به نام خدا

کوئیز چهارم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۲ دی ۱۴۰۰

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه زمان آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال ۱:

الگوریتمی ارائه کنید که پس از ورودی گرفتن یک آرایه n عضوی، تعداد اعضای بزرگ‌ترین زیر آرایه‌ای که مجموع عناصر آن برابر صفر است را در زمان خطی خروجی دهد (فرض کنید بزرگ‌ترین عدد داخل آرایه‌ی ورودی برابر k است).

سوال ۲:

در جدول درهم‌سازی با استفاده از روش وارسی خطی، تابع درهم‌سازی برای جدولی با اندازه ۹ به صورت زیر است:

key	A	B	C	D	E	F	G	H	I
hash	۱	۱	۴	۰	۴	۵	۱	۱	۷

اگر جدول درهم سازی در ابتدا تهی باشد، به چند حالت می‌توان این عناصر را در جدول درج کرد تا در نهایت جدول زیر تولید شود؟

i	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
T(i)	D	A	B	H	C	E	G	I	F